

TB Recorder

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Output Format 기본은 WAV 32-bit float입니다.
- Split Length를 Unlimited 또는 1/5/10/30 min으로 선택하고 필요하면 Custom Minutes(1..1440)를 지정합니다.
- OUTPUT FOLDER와 FILE NAME을 정한 뒤 Record/Stop, Pause/Resume을 사용합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

입력 버스를 파일로 기록하고 포맷·분할 길이·출력 위치를 선택하는 실시간 레코더입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Output Format (outputFormat)	파일 인코더	녹음 파일 포맷과 비트 품질을 선택합니다.
Split Length (splitMode)	분할 길이	녹음 파일을 지정 길이로 분할합니다.
Custom Minutes (customMinutes)	사용자 분할 길이	Split Length가 Custom일 때 사용됩니다.
File settings (ui:outputDirectory, ui:fileName)	저장 위치/이름	생성 파일 경로와 기본 이름을 정합니다.
Transport (ui:record, ui:pause, ui:chooseFolder, ui:inputSettings)	녹음 제어	Record/Stop, Pause/Resume, 폴더 선택, standalone 입력 설정을 제공합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

호스트 입력 또는 Standalone 입력을 파일로 남길 때 선택합니다.

WAV/FLAC/AIFF/OGG는 JUCE writer를, MP3/AAC는 Windows Media Foundation encoder를 사용합니다.

파라미터는 자동화되지 않으며 파일 경로.이름은 상태의 별도 속성입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 채널 캡처와 writer thread 버퍼
2. 선택 포맷 writer 또는 Media Foundation 변환
3. Split Length에 따른 파일 분할
4. 출력 폴더/파일명 저장
5. 완료 상태 표시

카탈로그 버전: 1.0.1 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.1 (state schema 1)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Output Format outputFormat	범위: WAV 32-bit float / FLAC 24-bit / AIFF 24-bit / MP3 320 kbps / AAC-LC 192 kbps / OGG Vorbis 320 kbps 기본값: WAV 32-bit float	동작: 파일 인코더 청감: 녹음 파일 포맷과 비트 품질을 선택합니다.	
Split Length splitMode	범위: 1/5/10/30 min, Unlimited, Custom 기본값: Unlimited	동작: 분할 길이 청감: 녹음 파일을 지정 길이로 분할합니다.	
Custom Minutes customMinutes	범위: 1..1440 min 기본값: 5 min	동작: 사용자 분할 길이 청감: Split Length가 Custom일 때 사용됩니다.	
File settings ui:outputDirectory, ui:fileName	범위: folder/path text 기본값: default directory/TB_Recorder	동작: 저장 위치/이름 청감: 생성 파일 경로와 기본 이름을 정합니다.	
Transport ui:record, ui:pause, ui:chooseFolder, ui:inputSettings	범위: buttons 기본값: n/a	동작: 녹음 제어 청감: Record/Stop, Pause/Resume, 폴더 선택, standalone 입력 설정을 제공합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 폴더와 파일명을 먼저 확인한 후 포맷과 분할 길이를 고릅니다.
- Record 중 Pause로 일시정지하고 Stop 후 CONVERTING 상태가 끝난 뒤 파일 크기와 포맷을 확인합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- MP3/AAC 인코더는 Windows Media Foundation에 의존하며 시스템에 encoder가 없으면 실패합니다.
- customMinutes는 파라미터지만 파일 경로·이름은 APVTS 파라미터가 아닙니다.
- 실제 장시간 기록 안정성·디스크 여유는 정적 소스 검토에서 확인하지 않았습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	three non-automatable parameters and defaults
RecordingEngine.cpp	explicit code citation	writer formats, Media Foundation path and buffer

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본